

BÁO CÁO CÁ NHÂN — KIỂM TRA GIỮA KỲ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT GIÁM SÁT ĐIỀU KIỆN TỔ ONG
HỢP TÁC XÃ ONG MẬT CAO NGUYỄN XANH

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Duy Khánh
Mã số sinh viên	2324802010251
Lớp / Khoá	D23CNTT03
Bối cảnh đã chọn	Giám sát điều kiện tổ ong, khối lượng và cảnh báo dịch chuyển
Giảng viên hướng dẫn	ThS Trần Nhật Nam
Ngày nộp	24/9/2026

Thủ Dầu Một, tháng 9 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan báo cáo này được xây dựng từ bối cảnh do em tự giả định cho Hợp tác xã Ong Mật Cao Nguyên Xanh. Các số liệu quy mô, chu kỳ gửi, kích thước bản tin, băng thông và thời gian mất kết nối được chọn làm giả định thiết kế và được sử dụng nhất quán trong toàn bộ báo cáo. Các tài liệu kỹ thuật và công trình tham khảo được liệt kê ở cuối báo cáo. Em chịu trách nhiệm về mọi phép tính, lựa chọn kiến trúc và nội dung trình bày khi trình bày.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Duy Khánh

Ký và ghi rõ họ tên

Khánh

Nguyễn Duy Khánh

Phiếu tự đánh giá

Sinh viên tự cho điểm từng hạng mục trước khi nộp, và ghi rõ báo cáo đã trình bày nội dung đó ở mục nào. Phiếu này không quyết định điểm, nhưng là căn cứ để giảng viên đối chiếu khi chấm.

TT	Hạng mục	Điểm tối đa	Em tự đánh giá	Trình bày ở mục	Điểm của GV
1	Bối cảnh và yêu cầu	1,0	1,0	1	
2	Sơ đồ kiến trúc	1,5	1,5	2	
3	Cây topic và tiền tố	1,5	1,5	3	
4	Bảng đăng ký topic	1,0	1,0	4	
5	Tính toán tải	1,5	1,5	5	
6	Phân tích vòng lặp	1,0	1,0	6	
7	Kịch bản mất mạng	1,0	1,0	7	
8	Quản lý thiết bị và backend	1,0	1,0	8, 9	
9	Trình bày và bảo vệ	0,5	0,5	Toàn bài	
	Tổng	10,0			

Mục lục

Phiếu tự đánh giá	3
Mục lục.....	4
1. Bối cảnh và yêu cầu hệ thống.....	6
1.1. Giới thiệu đơn vị và bài toán.....	6
1.2. Bảng thông số hệ thống	6
1.3. Yêu cầu bắt buộc và yêu cầu mong muốn	7
2. Kiến trúc hệ thống	8
2.1. Sơ đồ kiến trúc	8
2.2. Vai trò từng thành phần.....	8
2.3. Lý giải lựa chọn kiến trúc	9
3. Thiết kế cây topic	9
3.1. Cấu trúc topic tổng quát	9
3.2. Ví dụ topic thật trong hệ thống.....	9
3.3. Quy tắc tiền tố chống đụng tên giữa các site	10
4. Bảng đăng ký topic.....	10
4.1. Topic không được đặt retained.....	11
5. Tính toán tải và băng thông	11
5.1. Tải ứng dụng	11
5.2. Nếu bridge toàn bộ nhánh telemetry lên trung tâm	12
5.3. Tải đỉnh	12
6. Phân tích vòng lặp bridge.....	12
7. Kịch bản mất kết nối.....	13
7.1. Giả định.....	13
7.2. Dữ liệu nằm ở đâu và cần bao nhiêu dung lượng	13
7.3. Tham số cấu hình cần đặt	13
7.4. Thứ tự ưu tiên khi hàng đợi vẫn đầy	14
8. Quản lý thiết bị và bảo mật.....	14
8.1. Cấp phát danh tính và xác thực.....	14
8.2. Bảng phân quyền theo topic.....	14
8.3. Giám sát trạng thái thiết bị.....	15

8.4. Quy trình cập nhật firmware.....	15
9. Backend và lưu trữ	15
9.1. Luồng xử lý dữ liệu	16
9.2. Lựa chọn kho lưu trữ.....	16
9.3. Chính sách giảm mẫu	16
9.4. Giao diện và cảnh báo	16
10. Phân tích sự cố	16
11. Kết luận.....	17
11.1. Những điểm em tự tin.....	17
11.2. Hạn chế và hướng phát triển	17
11.3. Điểm sẽ vỡ đầu tiên nếu quy mô tăng gấp mười	17
Tài liệu tham khảo	17
Phụ lục A. Tập cấu hình	19
Phụ lục B. Danh mục tự kiểm trước khi nộp	20

1. Bối cảnh và yêu cầu hệ thống

1.1. Giới thiệu đơn vị và bài toán

Hợp tác xã Ong Mật Cao Nguyên Xanh là đơn vị giá định quản lý ba trại ong cố định nằm cách văn phòng điều hành từ 18 đến 42 km. Trại A có 52 thùng, trại B có 47 thùng và trại C có 61 thùng, tổng cộng 160 thùng ong. Hiện nay nhân viên ghi chép nhiệt độ, độ ẩm và khối lượng bằng cách đi kiểm tra từng trại; dấu hiệu thùng bị nghiêng hoặc dịch chuyển chỉ được phát hiện khi có người tới. Cách làm này tạo khoảng trống giám sát dài, tốn công di chuyển và không cung cấp lịch sử đủ chi tiết để so sánh giữa các trại.

Hệ thống đề xuất gắn một node ESP32 dùng năng lượng mặt trời cho mỗi thùng. Node thu nhiệt độ, độ ẩm, khối lượng, góc nghiêng, mức pin và đặc trưng âm thanh; dữ liệu được gửi qua Wi-Fi nội bộ tới broker MQTT cục bộ. Mỗi trại có một edge gateway chạy Mosquitto, luật cảnh báo và kho lưu tạm. Ba broker cục bộ bridge dữ liệu qua 4G về một broker trung tâm. Khi WAN gián đoạn, trại vẫn phát còi nếu thùng bị dịch chuyển, tiếp tục lưu dữ liệu và đồng bộ lại có kiểm soát khi mạng phục hồi. Thiết kế ưu tiên hoạt động cục bộ, phân quyền theo site và tránh gửi audio thô liên tục để phù hợp với nhân lực vận hành nhỏ và đường truyền không ổn định.

1.2. Bảng thông số hệ thống

Thông số	Giá trị	Ghi chú / căn cứ
Số site (địa điểm)	3 trại: A, B, C	Cách văn phòng điều hành 18-42 km
Số thiết bị mỗi site	A: 54; B: 49; C: 63	Mỗi trại gồm node thùng + 1 weather node + 1 edge gateway
Tổng số thiết bị	166 thiết bị quản lý	160 node thùng, 3 weather node, 3 edge gateway
Loại cảm biến / cơ cấu chấp hành	Nhiệt độ-độ ẩm, load cell, IMU, microphone, điện áp pin; weather node; còi site	Âm thanh chỉ gửi đặc trưng; file thô lưu tại trại
Chu kỳ gửi dữ liệu	Snapshot 60 s; acoustic 120 s; heartbeat 300 s; weather 60 s	Event nghiêng/giảm khối lượng gửi ngay
Kích thước một bản tin	220 B; 160 B; 96 B; weather 180 B; event 140-160 B	Kích thước MQTT payload JSON, chưa gồm overhead
Ngưỡng thời gian cho cảnh báo	Cục bộ <2 s; trung tâm <15 s khi WAN hoạt động	Môi trường <60 s; pin/offline <5 phút
Loại lệnh gửi từ trung tâm xuống	Đổi chu kỳ, hiệu chuẩn cân, chụp audio 10 s, restart, OTA, bật/tắt còi	Mọi lệnh có commandId và hạn sử dụng
Thời hạn lưu dữ liệu thô	21 ngày tại trại; 180 ngày tại trung tâm	Đủ vượt khoảng mất WAN 18 giờ
Thời hạn lưu dữ liệu tổng hợp	15 phút: 2 năm; 1 giờ: 5 năm; ngày: 10 năm	Giảm mẫu theo tuổi dữ liệu
Băng thông từng site	Uplink A: 10 Mbps; B: 5 Mbps; C: 3 Mbps	4G; dùng giá trị uplink bảo thủ
Điều kiện mạng bất lợi	Trại C mất WAN tối đa 18 giờ khi mưa lớn	LAN và xử lý cục bộ vẫn hoạt động

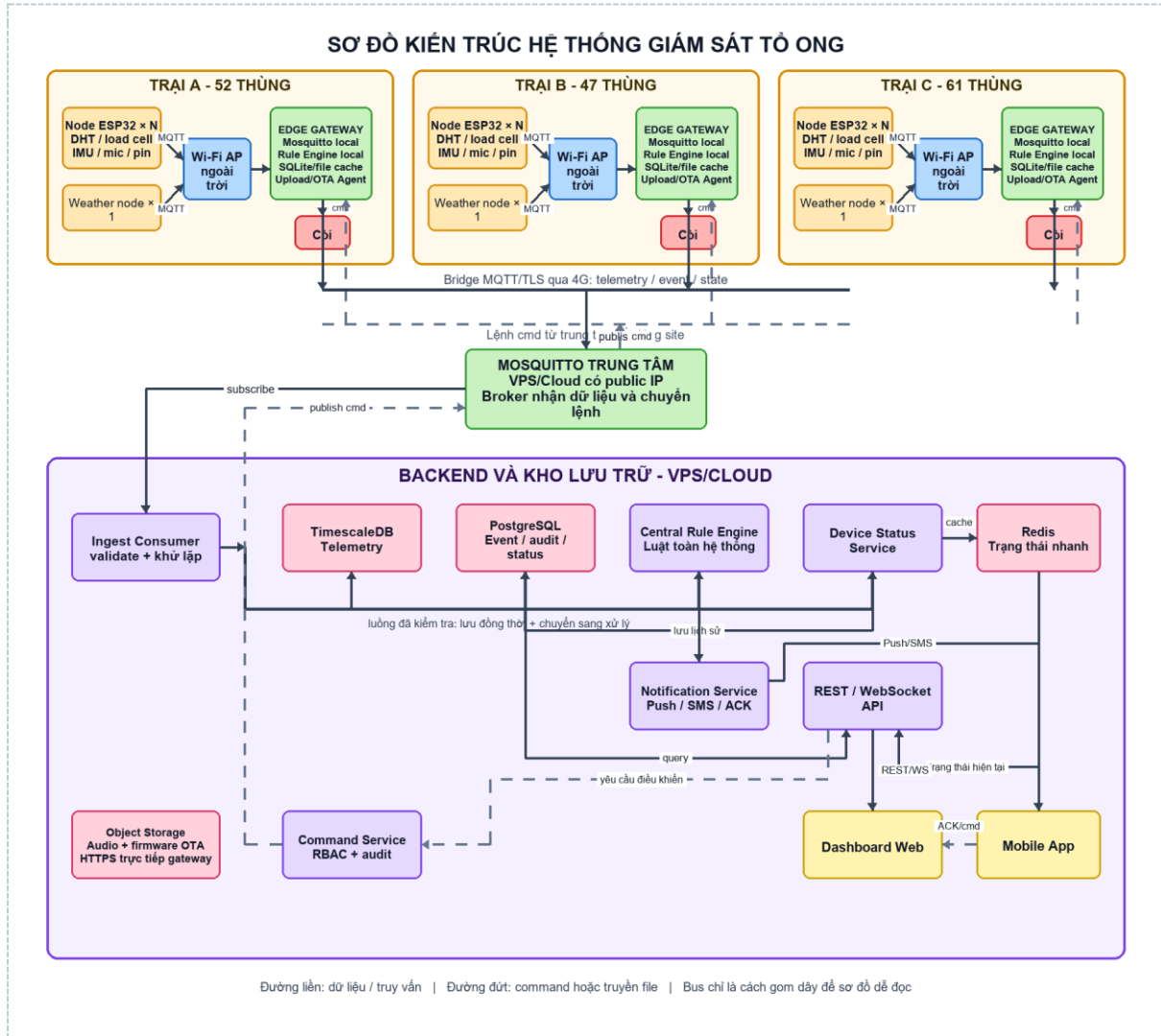
Thông số	Giá trị	Ghi chú / căn cứ
Ràng buộc ngân sách / nhân lực / quy định	1 gateway/trại; 2 kỹ thuật viên; không triển khai cluster tại trung tâm	Tránh thiết kế thừa; ưu tiên thiết bị phổ biến và thay thế được

1.3. Yêu cầu bắt buộc và yêu cầu mong muốn

Yêu cầu bắt buộc gồm: thu dữ liệu từ đủ 160 thùng; cảnh báo nghiêng hoặc giảm khối lượng tại trại không phụ thuộc WAN; lưu và gửi bù dữ liệu sau gián đoạn; phân tách namespace ba site; theo dõi online/offline; xác thực thiết bị; gửi lệnh xuống đúng node; OTA có xác minh chữ ký và quay lui; lưu dữ liệu theo thời hạn đã chốt. Yêu cầu mong muốn gồm phát hiện xu hướng âm thanh bất thường, so sánh năng suất giữa các trại, tối ưu chu kỳ gửi theo pin và thông báo đa kênh. Các chức năng mong muốn không được làm suy giảm đường cảnh báo cục bộ bắt buộc.

2. Kiến trúc hệ thống

2.1. Sơ đồ kiến trúc



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống IoT của Hợp tác xã Ong Mật Cao Nguyên Xanh

2.2. Vai trò từng thành phần

Thành phần	Đặt tại	Nhiệm vụ và lý do cần có
Node thùng ong ESP32	Tùng thùng	Đo cảm biến, tính đặc trưng âm thanh, phát event và nhận lệnh của chính node.
Weather node	Mỗi trại	Đo điều kiện ngoài trời để đối chiếu với môi trường trong tổ.
Wi-Fi AP ngoài trời	Mỗi trại	Cung cấp LAN cục bộ; tiếp tục hoạt động khi 4G mất.
Edge gateway	Mỗi trại	Chạy adapter, luật cục bộ, điều khiển còi và quản lý file audio.

Thành phần	Đặt tại	Nhiệm vụ và lý do cần có
Mosquitto cục bộ	Cùng edge gateway	Nhận MQTT/TLS, giữ session, retained state, hàng đợi bridge và persistence.
SQLite/file cache	Cùng edge gateway	Lưu dữ liệu 21 ngày và audio thô; hỗ trợ khôi phục sau sự cố.
Mosquitto trung tâm	Máy chủ trung tâm	Hợp nhất ba namespace site, nhận telemetry/event/state và định tuyến command.
Backend và kho dữ liệu	Trung tâm	Ingest, rule, TimescaleDB/PostgreSQL, object storage, API và audit.
Dashboard/cảnh báo	Văn phòng + điện thoại	Hiển thị, xác nhận cảnh báo và gửi command theo quyền.

2.3. Lý giải lựa chọn kiến trúc

Hệ thống dùng ba broker cục bộ và một broker trung tâm. Thứ nhất, trại C có thể mất WAN 18 giờ nên broker và luật cục bộ là bắt buộc để cảnh báo, lưu dữ liệu và điều khiển còi tại chỗ. Thứ hai, tải toàn hệ thống chỉ khoảng 4,58 message/s và dưới 9 kbps sau overhead, vì vậy một broker trung tâm là đủ; cluster trung tâm sẽ tăng chi phí và độ phức tạp mà không giải quyết thêm yêu cầu nghiệp vụ. Thứ ba, bridge theo topic cho phép chỉ đẩy telemetry, event, state lên và chỉ nhận cmd xuống, vừa chống vòng lặp vừa cô lập site. Phương án cho 160 node kết nối trực tiếp qua 4G tới trung tâm bị loại vì mất WAN sẽ làm mất cảnh báo cục bộ, tăng số kết nối và không có điểm lưu bền tại trại.

3. Thiết kế cây topic

3.1. Cấu trúc topic tổng quát

Topic tại trung tâm có dạng `bee/{siteId}/{assetType}/{assetId}/{group}/{name}`. 'bee' là tenant; siteId đứng ngay sau tenant để ACL và truy vấn có thể cô lập cả nhánh của một trại; assetType phân biệt hive, weather, gateway và alarm; assetId là định danh duy nhất trong site; group chỉ nhận một trong telemetry, event, state, cmd; name mô tả bản tin. Tại broker cục bộ, node dùng topic ngắn `{assetType}/{assetId}/{group}/{name}`. Bridge thêm tiền tố `bee/{siteId}/` khi gửi lên trung tâm và loại tiền tố đó khi nhận command xuống.

3.2. Ví dụ topic thật trong hệ thống

Topic đầy đủ	Nhóm	Ý nghĩa
bee/site-a/hive/hive-017/telemetry/snapshot	telemetry	Nhiệt độ, độ ẩm, cân nặng, góc nghiêng và pin mỗi 60 giây
bee/site-b/hive/hive-031/telemetry/acoustic	telemetry	Đặc trưng âm thanh mỗi 120 giây, không chứa audio thô
bee/site-c/hive/hive-023/event/tilt	event	Thùng ong nghiêng hoặc bị dịch chuyển bất thường
bee/site-c/hive/hive-023/event/weight-drop	event	Khối lượng giảm nhanh vượt ngưỡng

Topic đầy đủ	Nhóm	Ý nghĩa
bee/site-a/hive/hive-017/state/status	state	Online/offline, pin và thời điểm lastSeen gần nhất
bee/site-a/hive/hive-017/state/firmware	state	Kết quả OTA và phiên bản firmware mà node đang chạy
bee/site-c/weather/weather-01/telemetry/snapshot	telemetry	Điều kiện môi trường chung của trại C
bee/site-c/gateway/edge-01/state/status	state	Trạng thái online/offline và lastSeen của gateway
bee/site-c/gateway/edge-01/event/data-degraded	event	Gateway báo giảm tần suất gửi do mất 4G hoặc hàng đợi cao
bee/site-b/hive/hive-031/cmd/config	cmd	Đổi chu kỳ gửi hoặc ngưỡng tại một node
bee/site-b/hive/hive-031/cmd/calibrate	cmd	Yêu cầu hiệu chuẩn load cell của node
bee/site-b/hive/hive-031/cmd/audio-capture	cmd	Yêu cầu thu audio 10 giây và lưu tại gateway
bee/site-b/hive/hive-031/cmd/restart	cmd	Khởi động lại có kiểm soát một node
bee/site-b/hive/hive-031/cmd/ota	cmd	Yêu cầu node cập nhật đúng phiên bản firmware
bee/site-c/alarm/siren-01/cmd/set	cmd	Bật hoặc tắt còi tại trại C

3.3. Quy tắc tiền tố chống đụng tên giữa các site

Site	Tiền tố cục bộ	Tiền tố sau khi gộp về trung tâm
Trại A	hive/#; weather/#; gateway/#; alarm/#	bee/site-a/...
Trại B	hive/#; weather/#; gateway/#; alarm/#	bee/site-b/...
Trại C	hive/#; weather/#; gateway/#; alarm/#	bee/site-c/...

Bản tin trại A luôn nằm dưới bee/site-a/#, trại B dưới bee/site-b/# và trại C dưới bee/site-c/#. Do đó chúng chỉ bridge-site-a chỉ được ghi nhánh site-a và chỉ được đọc command của site-a; một bridge bị chiếm quyền không thể giả mạo hoặc đọc dữ liệu của hai site còn lại.

4. Bảng đăng ký topic

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ mẫu topic đi qua bridge cùng hướng truyền, QoS, trạng thái retained và căn cứ nghiệp vụ.

Mẫu topic	Hướng	QoS	Retained	Lý do chọn mức đó
hive/+/telemetry/snapshot	out	1	Không	Dữ liệu chuỗi thời gian; deviceId + seq giúp khử lặp.

Mẫu topic	Hướng	QoS	Retained	Lý do chọn mức đó
hive/+/telemetry/acoustic	out	1	Không	Cần cho phân tích xu hướng, không phải trạng thái tức thời.
hive/+/event/tilt	out	1	Không	Không được mất; không retained để tránh phát lại cảnh báo cũ.
hive/+/event/weight-drop	out	1	Không	Sự kiện an ninh; eventId giúp xử lý lặp an toàn.
hive/+/state/status	out	1	Có	Subscriber mới cần biết ngay trạng thái gần nhất của node.
hive/+/state/firmware	out	1	Không	Ghi kết quả OTA/phần bản; tránh coi kết quả cũ là hiện tại.
weather/+/telemetry/snapshot	out	1	Không	Dữ liệu chuỗi thời gian; retained không cần thiết.
gateway/+/state/status	out	1	Có	Dịch vụ mới kết nối cần biết ngay trạng thái gateway.
gateway/+/event/data-degraded	out	1	Không	Sự kiện giảm chất lượng; không phát lại như cảnh báo mới.
hive/+/cmd/config	in	1	Không	Lệnh một lần; commandId/expiresAt ngăn chạy lại.
hive/+/cmd/calibrate	in	1	Không	Hiệu chuẩn là thao tác một lần, không tự chạy lại.
hive/+/cmd/audio-capture	in	1	Không	Yêu cầu thu âm một lần, có commandId và expiresAt.
hive/+/cmd/restart	in	1	Không	Không để node reconnect rồi nhận lại lệnh restart cũ.
hive/+/cmd/ota	in	1	Không	Không để node mới kết nối nhận nhầm chiến dịch OTA cũ.
alarm/+/cmd/set	in	1	Không	Tránh còi tự bật lại do retained command cũ.

4.1. Topic không được đặt retained

Tuyệt đối không retained các nhánh event/# và cmd/#. Nếu event/tilt retained, dashboard hoặc rule engine vừa khởi động sẽ nhận một sự kiện cũ và có thể báo trộm giả. Nếu cmd/siren, cmd/restart, cmd/audio-capture hoặc cmd/ota retained, một node vừa reconnect có thể thực hiện lại lệnh đã hết hạn. Telemetry cũng không retained vì dữ liệu lịch sử đã vào kho chuỗi thời gian. Chỉ state/status được retained để subscriber mới biết ngay trạng thái cuối.

5. Tính toán tải và băng thông

5.1. Tải ứng dụng

Mỗi node thùng tạo $1/60 + 1/120 + 1/300 = 0,02833$ message/s và $220/60 + 160/120 + 96/300 = 5,32$ byte/s payload. Mỗi weather node tạo $1/60$ message/s và $180/60 = 3$ byte/s. Phụ trội MQTT + TCP + TLS được giả định bằng 30% payload để bao gồm topic, header, ACK QoS 1, TLS record và dao động kích thước. Đây là giả định dung lượng, không phải hằng số của giao thức.

Đại lượng	Phép tính	Kết quả
Message/s trại A	$52 \times 0,02833 + 1/60$	1,490 msg/s
Message/s trại B	$47 \times 0,02833 + 1/60$	1,348 msg/s
Message/s trại C	$61 \times 0,02833 + 1/60$	1,745 msg/s
Payload trại A	$(52 \times 5,32 + 3) \times 8 / 1000$	2,237 kbps
Payload trại B	$(47 \times 5,32 + 3) \times 8 / 1000$	2,024 kbps
Payload trại C	$(61 \times 5,32 + 3) \times 8 / 1000$	2,620 kbps
Message/s toàn hệ thống	$1,490 + 1,348 + 1,745$	4,583 msg/s
Payload toàn hệ thống	$(279,64 + 253,04 + 327,52) \times 8 / 1000$	6,882 kbps
Phụ trội MQTT + TCP + TLS	Payload $\times$ 30%	30%
WAN thực tế A / B / C	Payload site $\times$ 1,30	2,908 / 2,632 / 3,406 kbps
WAN thực tế toàn hệ thống	$6,882 \times 1,30$	8,946 kbps
Chiếm dụng A / B / C	WAN thực tế / 10.000; 5.000; 3.000 kbps	0,029% / 0,053% / 0,114%

5.2. Nếu bridge toàn bộ nhánh telemetry lên trung tâm

Nếu chỉ bridge toàn bộ telemetry, không gồm heartbeat và event, tải sau overhead của A, B, C lần lượt là 2,735; 2,475; 3,203 kbps, tổng 8,414 kbps. Trại C chỉ dùng khoảng 0,107% uplink 3 Mbps, nên bridge toàn bộ telemetry là khả thi. Audio thô 10 giây ở 8 kHz, 16 bit mono có kích thước 160.000 byte trước nén, vì vậy không được đưa vào nhánh telemetry hoặc bridge liên tục; gateway lưu file và tải bằng HTTPS theo yêu cầu khi WAN ổn định.

5.3. Tải đỉnh

Tình huống gây đỉnh	Ước lượng và biện pháp giảm
Toàn bộ thiết bị nối lại cùng lúc sau sự cố	160 node gửi birth 96 B + snapshot 220 B và 3 weather node gửi 276 B: khoảng 51,5 KB payload, 67,0 KB sau overhead, tương đương 536 kbps nếu dồn trong 1 giây. Node dùng jitter 0-180 giây; gateway giới hạn connect và publish theo batch.
Đồng loạt đẩy dữ liệu tồn trong hàng đợi	Mỗi bridge bị giới hạn 512 kbps và ưu tiên event/state trước telemetry. Nếu cả ba site cùng hồi mạng, tải đẩy bù tối đa 1,536 Mbps, vẫn nhỏ hơn NIC trung tâm nhưng được rate-limit để tránh spike DB.
Nhiều người dùng mở dashboard cùng lúc	20 người tải 7 ngày dữ liệu, giả định 200 KB/phản hồi tạo khoảng 4 MB. API dùng dữ liệu tổng hợp 15 phút, cache 60 giây và phân trang; dashboard không subscribe trực tiếp toàn bộ MQTT.

6. Phân tích vòng lặp bridge

Kịch bản	Đường đi của bản tin	Dấu hiệu nhận biết	Biện pháp phòng ngừa
1	Site C publish hive/023/event/tilt → bridge thêm bee/site-c/ → trung tâm. Nếu cấu hình '# both', trung tâm gửi lại site C; local lại coi đó là outbound và thêm prefix lần nữa.	Topic xuất hiện dạng bee/site-c/bee/site-c/...; message rate, CPU và log bridge tăng nhanh.	Không dùng '# both'; chỉ telemetry/event/state 'out', cmd 'in'; prefix một chiều và 'try_private true'.

Kịch bản	Đường đi của bản tin	Dấu hiệu nhận biết	Biện pháp phòng ngừa
2	Command bee/site-b/hive/031/cmd/config đi xuống local. Nếu wildcard outbound vô tình bao gồm cmd/#, local gửi chính command trở lại trung tâm và trung tâm lại phân phối xuống.	Cùng commandId lặp lại, ACK tăng, còi hoặc cầu hình bị thực thi nhiều lần.	Outbound allowlist không chứa cmd/#; ACL bridge tách read/write; thiết bị khử lặp theo commandId và expiresAt.

Cơ chế chính chống lặp là các dòng `topic ... out` và `topic ... in` không chồng lấn trong cấu hình bridge tại từng trại. `remote\_prefix bee/site-x/` bảo đảm namespace chỉ được thêm hoặc loại đúng một lần. `try\_private true` hỗ trợ nhận diện bridge nhưng không thay thế allowlist. Backend theo dõi messageId/commandId để phát hiện và bỏ bản sao do QoS 1.

7. Kịch bản mất kết nối

7.1. Giả định

Kịch bản bất lợi nhất là trại C mất uplink 4G trong 18 giờ (64.800 giây) do mưa lớn, đúng thời điểm kiểm tra trước thu mật. LAN, broker cục bộ, SQLite và còi vẫn có điện dự phòng. 61 node thùng và một weather node tiếp tục publish; broker xếp hàng QoS 1 cho bridge, còn rule engine xử lý tilt và weight-drop tại chỗ.

7.2. Dữ liệu nằm ở đâu và cần bao nhiêu dung lượng

Câu hỏi	Phép tính	Kết quả
Số bản tin tồn đọng	$1,745 \text{ msg/s} \times 64.800 \text{ s}$	113.076 message
Payload ứng dụng	$327,52 \text{ B/s} \times 64.800 \text{ s}$	$21.223.296 \text{ B} = 20,24 \text{ MiB}$
Hàng đợi thiết kế	$21.223.296 \times 1,30 \text{ overhead} \times 1,25 \text{ dự phòng}$	$34.487.856 \text{ B} = 32,89 \text{ MiB}$; cấu hình 64 MiB
Nơi lưu tạm	Mosquitto persistence + SQLite edge 21 ngày	Gateway trại C; node giữ vòng 6 giờ khi gateway mất
Thời gian đồng bộ	$34,49 \text{ MB} \times 8 / 512 \text{ kbps}$	Khoảng $539 \text{ s} = 9 \text{ phút}$; cộng tải sống vẫn dưới 10 phút

7.3. Tham số cấu hình cần đặt

Tham số	Giá trị đặt	Vì sao đặt giá trị đó
persistence	true	Khôi phục session, retained và queue sau restart broker.
autosave_interval	60 s	Giới hạn cửa sổ dữ liệu chưa ghi đĩa khi mất điện.
cleansession	false	Giữ subscription và QoS 1 của bridge khi WAN rớt.
max_queued_messages	160000	Lớn hơn 113.076 message với dự phòng khoảng 41%.

Tham số	Giá trị đặt	Vì sao đặt giá trị đó
max_queued_bytes	67108864	64 MiB, gần gấp đôi nhu cầu 32,89 MiB của kịch bản 18 giờ.
queue_qos0_messages	false	Không cho QoS 0 chiếm chỗ của telemetry/event QoS 1.
restart_timeout	5-120 s	Backoff khi 4G chậm chạp, tránh reconnect liên tục.
Tốc độ gửi bù	512 kbps/site	Bảo vệ broker và DB trung tâm khi nhiều site phục hồi.

7.4. Thứ tự ưu tiên khi hàng đợi vẫn đầy

Nếu hàng đợi vượt 80%, gateway giảm acoustic feature từ 120 giây xuống một mẫu mỗi 10 phút; vượt 90% thì tổng hợp snapshot thành trung bình 5 phút; audio thô cũ được bỏ trước. Heartbeat cũ có thể bỏ vì state mới thay thế được. Event tilt, weight-drop, ACK command và audit được giữ đến cuối. Gateway phát event `gateway/edge-01/event/data-degraded` chứa thời gian bắt đầu, kết thúc, nhóm dữ liệu đã giảm mẫu và số message bị bỏ để backend đánh dấu khoảng thiếu trên dashboard.

8. Quản lý thiết bị và bảo mật

8.1. Cấp phát danh tính và xác thực

Nội dung	Thiết kế của em
Cách cấp phát danh tính	Mỗi node có deviceId site-hive-nnn, clientId duy nhất và chứng chỉ do CA nội bộ cấp khi nhập kho.
Phương pháp xác thực	mTLS node-broker trong LAN; bridge dùng chứng chỉ riêng theo site; người dùng qua OIDC/RBAC trên API.
Cách thu hồi quyền khi thiết bị bị mất hoặc bị xâm nhập	Thu hồi serial chứng chỉ, khóa clientId trong ACL, đánh dấu quarantined và từ chối OTA/command.
Cách xoay vòng chứng chỉ hoặc khóa	Gia hạn hằng năm, bắt đầu trước 30 ngày; hai chứng chỉ chồng lấn tối đa 14 ngày; khóa riêng không rời secure storage.

8.2. Bảng phân quyền theo topic

Tài khoản	Quyền	Mẫu topic	Giải thích
Node hive-023	Ghi	hive/hive-023/telemetry/#; hive/hive-023/event/#; hive/hive-023/state/#	Ba topic filter riêng; chỉ ghi dữ liệu của chính node.
Node hive-023	Đọc	hive/hive-023/cmd/#	Không đọc nhánh của node khác.
Bridge site-c	Đọc	hive/+/telemetry/#; hive/+/event/#; hive/+/state/#; weather/+/telemetry/#; gateway/+/state/#; gateway/+/event/#	Sáu topic filter outbound, chỉ lấy dữ liệu site C.

Tài khoản	Quyền	Mẫu topic	Giải thích
Bridge site-c	Ghi	hive/+/cmd/#; alarm/+/cmd/#	Hai topic filter inbound, chỉ đưa command site C vào broker cục bộ.
Backend ingest	Đọc	bee/+/hive/+/telemetry/#; bee/+/hive/+/event/#; bee/+/hive/+/state/#; bee/+/weather/+/telemetry/#; bee/+/gateway/+/state/#; bee/+/gateway/+/event/#	Sáu topic filter cho ba site, không ghi command.
Backend command	Ghi	bee/+/hive/+/cmd/#; bee/+/alarm/+/cmd/#	Hai topic filter; kiểm tra RBAC và audit trước khi publish.
Ứng dụng người dùng	Không truy cập MQTT	REST/WebSocket API	Quyền được kiểm soát ở backend; không lộ broker.

8.3. Giám sát trạng thái thiết bị

Node publish retained birth `online` sau khi kết nối và đặt Last Will retained `offline`. MQTT keepalive là 60 giây; broker phát Will khi kết nối mất bất thường. Heartbeat ứng dụng gửi mỗi 300 giây để kèm pin, firmware và RSSI. Local device manager cảnh báo node offline sau ba chu kỳ snapshot liên tiếp, tức 180 giây; gateway offline được cảnh báo sau khoảng 90 giây theo keepalive. Khi gateway mất WAN nhưng vẫn sống, trạng thái site chuyển thành `isolated`, không gán nhầm toàn bộ node thành offline.

8.4. Quy trình cập nhật firmware

TT	Bước	Chi tiết trong hệ thống của em
1	Thông báo phiên bản mới	Backend gửi manifest có version, URL HTTPS cục bộ, SHA-256, chữ ký và expiresAt.
2	Thiết bị kiểm tra điều kiện	Pin >50%, không có event an ninh, đủ flash và RSSI đạt ngưỡng.
3	Tải firmware	Gateway tải một lần từ trung tâm; node tải từ gateway theo batch, có resume.
4	Xác minh toàn vẹn và chữ ký	Node kiểm SHA-256 và chữ ký Ed25519 bằng public key đóng trong firmware.
5	Ghi và khởi động	Ghi vào phân vùng B, đánh dấu pending rồi reboot; không ghi đè bản đang chạy.
6	Báo cáo kết quả	Publish state/firmware với version, result, bootCount và timestamp.
7	Quay lui khi thất bại	Nếu không heartbeat trong 180 s hoặc health check lỗi, bootloader quay về phân vùng A.

Triển khai 5 node canary, sau đó 10%, 30% và phần còn lại; chờ tối thiểu 30 phút giữa các đợt. Dừng khẩn cấp nếu lỗi cập nhật vượt 2%, tỷ lệ offline tăng trên 3% hoặc xuất hiện sai lệch cảm biến sau reboot. Mỗi site cập nhật lệch thời gian để không tạo tải đỉnh.

9. Backend và lưu trữ

9.1. Luồng xử lý dữ liệu

Consumer ingest subscribe broker trung tâm, kiểm schema, thêm receivedAt và khử lặp theo deviceId + seq. Đường nóng chuyển event/state sang rule engine, notification service và WebSocket để dashboard cập nhật trong vài giây. Đường nguội ghi telemetry vào TimescaleDB, hồ sơ vào PostgreSQL và audio/firmware vào object storage. API chỉ đọc dữ liệu đã phân quyền; command service ghi audit, gán commandId/expiresAt rồi mới publish MQTT.

9.2. Lựa chọn kho lưu trữ

Loại dữ liệu	Công nghệ chọn	Thời hạn lưu	Lý do chọn
Telemetry	TimescaleDB	Thô 180 ngày; tổng hợp 2-10 năm	Truy vấn chuỗi thời gian và retention policy.
Sự kiện, cảnh báo	PostgreSQL	5 năm	Cần giao dịch, ACK, trạng thái xử lý và audit.
Hồ sơ thiết bị, người dùng	PostgreSQL	Vòng đời + 5 năm	Quan hệ, RBAC, chứng chỉ và lịch sử thay đổi.
Firmware, tệp lớn	S3-compatible object storage	Firmware còn hỗ trợ; audio 30 ngày	Không đưa blob qua MQTT hoặc DB quan hệ.
Trạng thái tức thời	MQTT retained + Redis	Đến khi có state mới; Redis 24 giờ	Dashboard đọc nhanh, không quét time-series.

9.3. Chính sách giảm mẫu

Mức dữ liệu	Độ phân giải	Thời hạn giữ	Dung lượng ước tính
Thô	Theo chu kỳ 60/120/300s	180 ngày	~12,46 GiB payload; dự trữ ~18,7 GiB gồm index
Tổng hợp mức 1	15 phút	2 năm	~0,68 GiB cho 160 thùng, 64 B/bản ghi
Tổng hợp mức 2	1 giờ	5 năm	~0,42 GiB cho 160 thùng, 64 B/bản ghi
Tổng hợp dài hạn	1 ngày	10 năm	~0,036 GiB cho 160 thùng, 64 B/bản ghi

9.4. Giao diện và cảnh báo

Dashboard web hiển thị bản đồ ba trục, trạng thái thùng, biểu đồ khối lượng và khoảng dữ liệu bị giảm mẫu. Nhân viên trại nhận còi cục bộ và thông báo ứng dụng cho tilt/weight-drop; quản lý HTX nhận push và SMS nếu cảnh báo chưa ACK sau 2 phút; kỹ thuật viên nhận pin yếu, offline và lỗi OTA qua ứng dụng/email. Notification service lưu trạng thái pending-sent-acknowledged, retry theo backoff và chuyển cấp nếu hết SLA. Alert có dedupe key để tránh gửi lặp nhưng không xóa sự kiện gốc.

10. Phân tích sự cố

Kịch bản sự cố	Hậu quả nếu không xử lý	Cơ chế phát hiện	Cách hệ thống phản ứng
Trại C mất WAN 18 giờ	Trung tâm không thấy dữ liệu mới; command từ xa bị trì hoãn.	Bridge disconnected, site state isolated, modem health check thất bại.	Luật và cài chạy cục bộ; QoS 1 xếp hàng; đồng bộ 512 kbps khi hồi mạng; đánh dấu khoảng gián đoạn.
Edge gateway đầy đĩa	Broker không persistence, mất queue/audio và có thể dừng dịch vụ.	Disk >70/85/95%, queue bytes, lỗi ghi SQLite và autosave.	Xóa audio quá hạn, giảm mẫu telemetry, giữ event/audit; cảnh báo kỹ thuật viên và chặn thu audio mới.
Một node bị chiếm chứng chỉ	Kẻ tấn công giả telemetry hoặc gửi event của node đó.	Tần suất bất thường, seq reset, vị trí/RSSI lệch, chứng chỉ bị báo mất.	Thu hồi cert và ACL, quarantine node; do quyền bị giới hạn nên không đọc/ghi node khác; thay khóa và kiểm tra audit.

11. Kết luận

11.1. Những điểm em tự tin

Em tự tin nhất ở ba quyết định. Một là đặt broker và rule engine tại từng trại vì kịch bản WAN 18 giờ không được làm mất cảnh báo tại chỗ. Hai là bridge theo allowlist một chiều và prefix site, giúp chống vòng lặp, tránh đung topic và giới hạn hậu quả khi một bridge bị xâm nhập. Ba là không gửi audio thô liên tục qua MQTT; chỉ gửi đặc trưng nhỏ và tải file theo yêu cầu, nhờ đó tải WAN dưới 0,12% ngay tại site yếu nhất.

11.2. Hạn chế và hướng phát triển

Thiết kế chưa xác nhận vùng phủ Wi-Fi thực địa, tuổi thọ pin/solar và ngưỡng âm thanh tương ứng với tình trạng đàn ong. Các giá trị này cần khảo sát site, đo công suất và thử nghiệm theo mùa trước khi triển khai. Hệ thống cũng không chẩn đoán bệnh cho ong; đặc trưng âm thanh chỉ tạo tín hiệu cần kiểm tra. Trung tâm hiện có một broker nên thời gian khôi phục phụ thuộc backup; nếu yêu cầu SLA cao hơn 99,5% thì cần broker HA và database replica.

11.3. Điểm sẽ vỡ đầu tiên nếu quy mô tăng gấp mười

Nếu quy mô tăng gấp mười, điểm vỡ đầu tiên là một Wi-Fi AP và edge gateway tại mỗi trại khi hàng trăm node reconnect hoặc tải audio đồng thời; tải WAN trung bình vẫn nhỏ. Em sẽ chia mỗi trại thành nhiều vùng phủ/AP, dùng hai edge gateway active-standby, giới hạn tải audio và phân vùng dữ liệu theo site. Khi tổng tải trung tâm vượt khả năng một broker/TimescaleDB, mới chuyển sang broker cluster và shard time-series theo site.

Tài liệu tham khảo

1. OASIS. MQTT Version 5.0, OASIS Standard, 2019. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
2. Eclipse Mosquitto. mosquitto.conf manual - bridge, persistence and queue configuration. <https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html>
3. F. Cecchi et al. A Smart Sensor-Based Measurement System for Advanced Bee Hive Monitoring. Sensors, 20(9), 2726, 2020. <https://doi.org/10.3390/s20092726>
4. A. Zacepins et al. Design and development of low-power, long-range data acquisition system for beehives - BeeDAS. Computers and Electronics in Agriculture, 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169922005932>

Phụ lục A. Tập cấu hình

Cấu hình tham chiếu cho broker/bridge tại trại C và ACL của một node mẫu.

```
# Mosquitto cục bộ - ví dụ site-c
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
autosave_interval 60
max_queued_messages 160000
max_queued_bytes 67108864
queue_qos0_messages false

connection central-site-c
address mqtt-center.example:8883
remote_clientid bridge-site-c
bridge_protocol_version mqttv50
cleansession false
start_type automatic
restart_timeout 5 120
try_private true
bridge_cafile /etc/mosquitto/ca.crt
bridge_certfile /etc/mosquitto/site-c.crt
bridge_keyfile /etc/mosquitto/site-c.key
topic hive/+/telemetry/# out 1 "" bee/site-c/
topic hive/+/event/# out 1 "" bee/site-c/
topic hive/+/state/# out 1 "" bee/site-c/
topic weather/+/telemetry/# out 1 "" bee/site-c/
topic gateway/+/state/# out 1 "" bee/site-c/
topic gateway/+/event/# out 1 "" bee/site-c/
topic hive/+/cmd/# in 1 "" bee/site-c/
topic alarm/+/cmd/# in 1 "" bee/site-c/

# ACL node hive-023
user hive-023
topic write hive/hive-023/telemetry/#
topic write hive/hive-023/event/#
topic write hive/hive-023/state/#
topic read hive/hive-023/cmd/#
```

Phụ lục B. Danh mục tự kiểm trước khi nộp

Đánh dấu vào từng dòng. Thiêu một dòng là mất điểm ở đúng hạng mục đó.

Đạt	Nội dung cần kiểm	Mục liên quan
☒	Bối cảnh là do em tự đặt, không sao chép ví dụ trong đề	1.1
☒	Bối cảnh thoả toàn bộ ràng buộc bắt buộc của đề	1.2
☒	Bảng thông số không còn ô trống và các số liệu nhất quán với nhau	1.2
☒	Sơ đồ rõ nét, ghi giao thức từng chặng, đọc được khi in đen trắng	2.1
☒	Mọi thành phần trong sơ đồ đều xuất hiện trong bảng vai trò	2.2
☒	Cây topic nhất quán với các topic ví dụ đã liệt kê	3.1, 3.2
☒	Mọi mẫu topic đều có hướng, QoS và trạng thái retained	4
☒	Mỗi phép tính đều ghi rõ công thức, đơn vị và kết quả	5.1
☒	Đã tính phần phụ trội và tải đỉnh, không chỉ tải trung bình	5.1, 5.3
☒	Hai kịch bản vòng lặp xuất phát từ chính thiết kế của em	6
☒	Đã tính ra dung lượng hàng đợi bằng con số	7.2
☒	Tài khoản thiết bị không có quyền đọc nhánh của thiết bị khác	8.2
☒	Quy trình OTA có bước xác minh chữ ký và bước quay lui	8.4
☒	Có chính sách giảm mẫu, không lưu dữ liệu thô vô hạn	9.3
☒	Đã điền phiếu tự đánh giá và ký lời cam đoan	Đầu báo cáo
☒	Đã cập nhật mục lục và đánh số hình, số bảng	Toàn bài
☒	Đã nộp cả bản .docx và .pdf, tên tệp đúng quy định	Quy định nộp